UNIVERSIDADE PAULISTA

RUBEN - N045779; FABIANO FERRARI ROCHA - F357325; VICTOR YUKIO SUGIURA - G85DHH0; FILIPE RIBEIRO VENTURA - N0504E3; LETÍCIA MATEUS ANTUNES DE MELO - N078197.

SISTEMA DE APOIO À DECISÃO PARA RECOMENDAÇÃO DE PROGRAMAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO

SÃO PAULO

2026

RUBEN - N045779; FABIANO FERRARI ROCHA - F357325; VICTOR YUKIO SUGIURA - G85DHH0; FILIPE RIBEIRO VENTURA - N0504E3; LETÍCIA MATEUS ANTUNES DE MELO - N078197

SISTEMA DE APOIO À DECISÃO PARA RECOMENDAÇÃO DE PROGRAMAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO

Primeira entrega de TC1 em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Professor: Álvaro Nunes.

SÃO PAULO

2026

RESUMO

Empresas de diversos segmentos frequentemente enfrentam dificuldades em identificar programas de fomento adequados para seus projetos de inovação, devido ao grande volume de editais, critérios complexos e regras de elegibilidade específicas. A avaliação manual desses fatores é um processo lento, subjetivo e propenso a erros, que pode levar a decisões estratégicas equivocadas e à perda de oportunidades de financiamento. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) com o objetivo de automatizar e otimizar a recomendação de programas de fomento. O sistema será capaz de armazenar um portfólio estruturado de fontes de financiamento, receber as informações essenciais de um projeto e, por meio de um motor de regras e algoritmos multicritério como TOPSIS ou AHP, avaliar a aderência e gerar um ranking das opções mais adequadas. O resultado esperado é um protótipo funcional que auxilie as empresas a realizar uma escolha mais estratégica e assertiva de fontes de financiamento, reduzindo tempo, custos e falhas de decisão, além de explicar as recomendações de forma transparente para o usuário.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....5
2. CONTEXTUALIZAÇÃO.....5
3. PROBLEMA DE PESQUISA.....5
4. OBJETIVOS.....6
4.1 Objetivo Geral.....6
4.2 Objetivos Específicos.....6
REFERÊNCIAS.....8

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o tema central do trabalho, expondo o cenário em que se insere, o problema que motiva sua execução e os objetivos que guiarão o desenvolvimento da solução proposta.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No entanto, o ecossistema de fomento é vasto e fragmentado. Existe um grande volume de editais, cada um com critérios, regras de elegibilidade e condições de financiamento distintas. Essa complexidade torna a tarefa de identificar o programa mais adequado para um projeto específico um desafio significativo para gestores e empreendedores.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

Em um mercado globalizado e competitivo, a capacidade de inovar é um fator determinante para a sobrevivência e o crescimento das empresas. Para viabilizar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), muitas organizações dependem de recursos externos provenientes de programas de fomento, oferecidos por agências como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs).

A dificuldade de navegar no cenário de fomento leva as empresas a enfrentarem questionamentos críticos que, muitas vezes, são respondidos de maneira ineficiente:

a) Quais editais são compatíveis com a natureza e o estágio de maturidade do meu projeto?
b) Dentre as opções elegíveis, qual programa maximiza as chances de aprovação e oferece as condições mais vantajosas?
c) Quais características do projeto ou da empresa precisam ser ajustadas para atender aos requisitos de um edital específico?

Atualmente, a avaliação desses critérios é um processo predominantemente manual, lento e suscetível a vieses e erros humanos. Essa abordagem não apenas consome tempo e recursos valiosos, mas também aumenta o risco de perder oportunidades estratégicas de financiamento por falhas na análise ou desconhecimento de opções mais adequadas. A falta de uma ferramenta que automatize e estruture essa análise representa uma lacuna importante no apoio à gestão da inovação.

4. OBJETIVOS

Para solucionar o problema descrito, este projeto estabelece os seguintes objetivos:

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de apoio à decisão inteligente, capaz de recomendar os programas de fomento mais adequados para projetos de inovação, com base em critérios de elegibilidade e na aplicação de métodos multicritério para ranqueamento e justificação das opções.

4.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes passos serão executados:

a) Mapear e estruturar uma base de dados inicial contendo principais programas de fomento, detalhando seus respectivos critérios;

b) Modelar os requisitos de elegibilidade dos editais como regras formais (restrições) em um motor de regras;

c) Selecionar e aplicar um método de análise de decisão multicritério (como TOPSIS, AHP ou Weighted Scoring) para pontuar e classificar as alternativas;

d) Implementar um algoritmo capaz de filtrar os fomentos elegíveis, ranquear as melhores opções e gerar uma explicação transparente para cada recomendação;

e) Desenvolver um protótipo funcional com uma interface que permita o cadastro de projetos e a visualização dos resultados da análise.

REFERÊNCIAS

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP). Chamadas Públicas. Rio de Janeiro, 2026. Disponível em: / Acesso em: 19 abr. 2026.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Boletim de inovação: Janeiro 2026. Ceará, 2026. Disponível em: / Acesso em: 19 abr. 2026.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE/PR). Boletim de Oportunidades. Paraná, 2026. Disponível em: / Acesso em: 19 abr. 2026.

TRIPATHI, P. K. AHP-TOPSIS: A hybrid approach for solving multi-criteria decision making problems. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, v. 34, n. 8, Part B, p. 5746-5755, 2022.